

80, 131
10/1/21

האוניברסיטה העברית בירושלים החוג למתמטיקה

מבחן בחשבון אינפיניטסימלי (1) (80131)

מועד ב' תשס"ו

המורים: פרופ' ע. לוי, מר א. צביק, פרופ' ג. קלעי

הזמן: 3 שעות

הוראות:

בבחינה שלושה פרקים. עליכם לענות על שאלה אחת מבין שתי השאלות בפרק א', על שתי שאלות מבין שלוש השאלות בפרק ב' ועל כל השאלות בפרק ג'. אין לענות על מספר שאלות גדול מן המבוקש. יש לנמק את הטענות בפרקים א' ו- ב'. אם משתמשים במשפט שאין לו שם ידוע – יש לנסח את המשפט.

מצורף טופס נלווה לבחינה. יש למלא את הפרטים ולסמן עליו את מספרי השאלות עליהן בחרתם לענות בפרקים א' ו- ב', וכמו כן את תשובותיכם לפרק ג'.

בסוף הבחינה יש להגיש את כל שאלון הבחינה הכולל את הטופס הנלווה וכן את מחברת הבחינה.

בהצלחה!

פרק א' (25%)

ענה על שאלה אחת מבין שתי השאלות הבאות.

1. תהי f פונקציה גזירה בקטע. הוכח כי נגזרתה f' היא בעלת תכונת ערך הביניים, כלומר אם $a < b$ הם בתחום f ו- $f'(a) \neq f'(b)$ אז לכל w הנמצא בין $f'(a)$ ו- $f'(b)$ קיים $a < c < b$ כך ש- $f'(c) = w$.
2. תהי (a_n) סדרה חסומה. הוכח כי יש ל- (a_n) גבול חלקי יחיד אם ורק אם הסדרה (a_n) מתכנסת.

פרק ב' (40%)

ענה על שתיים מבין שלוש השאלות הבאות.

3. יהי $a > 1$ מספר ממשי נתון. נגדיר סדרה (x_n) ברקורסיה ע"י

$$x_1 = a$$

$$x_{n+1} = a \cdot \frac{1 + x_n}{a + x_n}$$

הוכח כי $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{a}$.

4. תהי f פונקציה גזירה שתחומה הוא הישר הממשי.

נתון ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = a \in \mathbb{R}$ ו- $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$. הוכח כי $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$.

5. הראה שהפונקציה $f(x) = \sin(x^2)$ איננה רציפה במידה שווה על כל הישר.

פרק ג' (35%)

ענה על כל השאלות. בכל שאלה יש לסמן תשובה נכונה אחת בלבד בטופס הנלווה.

1. יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ ותהי $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה, ו- f' פונקציה מונוטונית. איזו טענה מבין הבאות היא בהכרח נכונה.

א. אם f' עולה ו- $f(x) \geq f'(x)$ לכל x אז f עולה.

ב. אם f' רציפה אז f חסומה.

ג. אם $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \infty$ אז $\lim_{x \rightarrow b^-} f'(x) = \infty$.

ד. $xf(x)$ גזירה פעמיים.

2. תהי f פונקציה גזירה בקטע $[0, 1]$, ותהי $f(0) = 5$, $f(\frac{1}{2}) = 7$, $f(1) = 11$.

איזו מן הטענות הבאות איננה נכונה?

א. אם $f(\frac{3}{4}) = f(\frac{1}{8})$ אז קיים $0 < x < 1$ כך ש- $f'(x) = 16$.

ב. לכל $0 < x < 1$ קיים $4 \leq f'(x) \leq 8$.

ג. קיים $0 \leq x_0 \leq 1$ כך ש- $(xf(x))'(x_0) \geq 15$.

ד. קיים $0 < x < 1$ כך ש- $f'(x) = 5$.

3. נניח כי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס. אז איזו מן הטענות הבאות אמיתית תמיד?

א. $\sum_{n=1}^{\infty} n^k \cdot a_n$ מתבדר עבור k גדול דיו.

ב. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (a_n + a_{n+1} + a_{n+2})$ מתכנס.

ג. $n^2 a_n < 1$ עבור אינסוף n -ים.

ד. $\sum_{n=1}^{\infty} a_{3n}$ מתכנס.

4. מהי הטענה שהיא נכונה תמיד?

א. אין פונקציה $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ שמספר הנקודות בהן f רציפה הוא בדיוק 17.

ב. אם $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה ומתקיים $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$, $L \in \mathbb{R}$ אז f רציפה במידה שווה על $[0, \infty)$.

ג. הפונקציה $f : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sum_{n=1}^{[1/x]} \frac{1}{n}$ היא פונקציה רציפה. ($[z]$ הוא הערך השלם של z)

ד. קיימת פונקציה רציפה $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ שאינה זהותית אפס, כך שכל מספר רציונלי r מתקיים $f(r) = 0$.

5. יהי $a_n = \frac{1}{n} \cos^2\left(\frac{1}{n}\right)$ ו- $b_n = \frac{1}{n} \sin\left(\frac{1}{n}\right)$. איזו טענה מבין הבאות נכונה.

א. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר ו- $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתבדר.

ב. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס ו- $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס.

ג. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס ו- $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתבדר.

ד. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר ו- $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס.

6. תהי (a_n) סדרה שאיבריה אינם שליליים. איזה מהמשפטים הבאים איננו תמיד נכון.

א. אם $(a_n) \rightarrow 1$ אז $(\sqrt[n]{a_n}) \rightarrow 1$.

ב. אם $(a_n) \rightarrow 1$ אז (a_n^n) איננה חייבת להתכנס, אפילו לא במובן הרחב.

ג. אם $(a_n) \rightarrow 0$ אז $(\sqrt[n]{a_n}) \rightarrow 0$.

ד. אם $(a_n) \rightarrow 0$ אז $(a_n^n) \rightarrow 0$.

7. תהי (a_n) סדרה ותהיינה $(b_n), (c_n)$ הסדרות החלקיות שלה המוגדרות ע"י $b_n = a_{10n}$ ו- $c_n = a_{10n+1}$.

לכל $n \in \mathbb{N}$ איזו מן הטענות הבאות היא בהכרח אמיתית.

א. אם ל- (b_n) יש 2 גבולות חלקיים ול- (c_n) יש 3 גבולות חלקיים אז יש ל- (a_n) לפחות 5 גבולות חלקיים.

ב. אם $(b_n), (c_n)$ יורדות אז (a_n) יורדת.

ג. אם (b_n) עולה ממש ו- (c_n) יורדת אז (a_n) אינה מונוטונית.

ד. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 3$ אז $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 3$.

בהצלחה!